Introduction aux SGBD et Fondements du Modèle Relationnel

Thème principal : Architecture des bases de données et modélisation relationnelle

Synthèse exécutive : Ce cours pose les fondations fondamentales des Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) et de la théorie relationnelle d'Edgar F. Codd. L'objectif principal est de comprendre la transition historique des fichiers plats (fichiers texte, tableurs) vers les bases de données relationnelles. L'utilisation d'un SGBD permet d'éliminer la redondance inutile des informations, de prévenir les incohérences de données et d'assurer une gestion centralisée, sécurisée et performante des accès simultanés. Les notions clés de relations (tables), d'attributs (colonnes), de tuples (lignes) et de clés primaires sont explicitées en détail.

1. Les limites des fichiers plats et l'émergence des SGBD

Historiquement, les applications informatiques stockaient leurs données dans des fichiers texte indépendants dits 'fichiers plats'. Lorsque la taille des systèmes augmente, ce mode d'organisation génère trois problèmes majeurs : la redondance (répétition inutile des données), l'incohérence (mise à jour d'un fichier sans modifier les autres) et la difficulté de gestion de la concurrence (deux utilisateurs modifiant le même fichier en même temps). Pour résoudre ces défaillances, le SGBD s'interpose entre les applications et les fichiers physiques. Il centralise l'accès et garantit l'intégrité des données à tout instant.

- Fichiers plats : Stockage rudimentaire sous forme de fichiers texte (CSV) ou de tableurs isolés sans contrôle centralisé.
- Redondance des données : Duplication non contrôlée d'une même information dans plusieurs fichiers ou services.
- Incohérence des données : État de divergence où des copies multiples d'une même donnée ne possèdent pas la même valeur suite à une mise à jour partielle.
- SGBD (Système de Gestion de Base de Données) : Logiciel tiers assurant le stockage, l'intégrité, la sécurité et la gestion des accès concurrents aux données.

Cas concret enseignant : *Imaginez un carnet d'adresses papier recopié dans chaque service de l'IUT. Si un étudiant change d'adresse et qu'un seul service oublie de la modifier, on obtient une incohérence. Le SGBD centralise l'information pour qu'elle ne soit modifiée qu'à un seul endroit.*

2. Principes fondamentaux du modèle relationnel

Le modèle relationnel organise l'information sous forme de tables bidimensionnelles appelées relations. Pour garantir la cohérence théorique de ce modèle, chaque ligne (tuple) doit être strictement distincte des autres. C'est le rôle de la clé primaire : un identifiant unique attribué à chaque tuple qui interdit la présence de doublons stricts. La clé primaire sert également de point d'ancrage pour établir des liens logiques (clés étrangères) entre différentes tables de la base de données.

- Modèle relationnel : Modèle théorique fondé par Edgar F. Codd (1970), basé sur la théorie mathématique des ensembles.
- Relation (Table) : Structure bidimensionnelle composée d'entêtes (attributs) et d'enregistrements (tuples).
- Attribut (Colonne) : Propriété typée caractérisant les éléments d'une relation.
- Tuple (Ligne) : Enregistrement unique correspondant à une occurrence concrète dans la table.
- Clé primaire : Attribut ou ensemble d'attributs permettant d'identifier un tuple de manière unique et non ambiguë.

Cas concret enseignant : *Dans la table 'Étudiant', le numéro étudiant (ex: 2026001) est la clé primaire. Même si deux étudiants s'appellent Jean Dupont, leurs numéros étudiants sont uniques, ce qui évite toute confusion.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Est-ce qu'on est obligé d'avoir une clé primaire pour chaque table ?
Réponse du professeur : En théorie relationnelle stricte (modèle de Codd), oui : toute table doit posséder une clé primaire pour identifier chaque tuple de manière unique. En pratique dans un SGBD SQL, il est physiquement possible de créer une table sans clé primaire, mais c'est une très mauvaise pratique qui viole les principes d'intégrité et dégrade fortement les performances des requêtes.

Question étudiant : Quelle est la différence exacte entre un attribut et une colonne ?
Réponse du professeur : 'Attribut' est le terme conceptuel et formel issu du modèle relationnel mathématique, alors que 'colonne' est le terme technique utilisé dans le langage SQL et les SGBD physiques. Dans la pratique quotidienne, ces deux mots désignent exactement le même concept à des niveaux d'abstraction différents.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit une table 'Livre' destinée à une gestion de bibliothèque, possédant les attributs suivants : isbn, titre, annee_publication, id_auteur. Identifiez la clé primaire la plus pertinente et justifiez votre choix de manière rigoureuse.

Démarche de résolution :
1. Évaluation de l'attribut 'titre' : Plusieurs livres différents ou rééditions peuvent partager le même titre. Cet attribut ne peut pas garantir l'unicité. 2. Évaluation de l'attribut 'annee_publication' : Des milliers de livres sortent au cours d'une même année. Il ne peut pas servir d'identifiant unique. 3. Évaluation de l'attribut 'id_auteur' : Un même auteur écrit généralement plusieurs livres. Il y a donc risque d'avoir plusieurs lignes avec la même valeur d'id_auteur. 4. Évaluation de l'attribut 'isbn' : Le code ISBN (International Standard Book Number) est une norme internationale attribuant un numéro unique au monde à chaque édition de livre.

```
CREATE TABLE Livre (
    isbn VARCHAR(17) PRIMARY KEY,
    titre VARCHAR(255) NOT NULL,
    annee_publication INT NOT NULL,
    id_auteur INT NOT NULL
);
```

Résultat : La clé primaire optimale pour la table 'Livre' est l'attribut 'isbn'. Il garantit l'unicité stricte, la pérennité et l'absence d'ambiguïté pour chaque enregistrement.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel problème majeur évite-t-on en utilisant un SGBD par rapport à des fichiers plats ?

R : On évite la redondance des données, l'incohérence lors des mises à jour et les conflits d'accès simultanés (concurrence).

Q : Comment appelle-t-on une ligne dans le modèle relationnel théorique ?

R : On l'appelle un tuple (ou enregistrement).

Q : Quelle est la fonction essentielle d'une clé primaire dans une table ?

R : Elle permet d'identifier chaque ligne (tuple) de façon unique, permanente et non ambiguë.